



نمونه و الگوی آماده

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>اولین صفحه من</title>
</head>
<body>
<h1>سلام دنیا!</h1>
<p>اولین صفحه من</p>
</body>
</html>
```

خلاصه سرفصل

شناخت نحوه ارتباط کاربر، مرورگر و سرور و نقش HTML در ساختار صفحه.

Dynamic و Static

مرورگر و رندر

وب و اینترنت

DOCTYPE

Semantic HTML

Markup Language

مفاهیم و دستورهایی اصلی

وب و اینترنت

اینترنت زیرساخت ارتباطی است و وب صفحات و منابع را با HTTP منتقل می‌کند.

مرورگر و رندر

مرورگر کدهای صفحه را پردازش می‌کند و نتیجه دیداری را می‌سازد.

Dynamic و Static

صفحه ثابت محتوای آماده دارد؛ صفحه پویا براساس داده یا کاربر تغییر می‌کند.

Markup Language

زبان نشانه‌گذاری با تگ‌ها نقش و ساختار بخش‌های محتوا را تعریف می‌کند.

Semantic HTML

ساختار معنادار صفحه را برای کاربر، سئو و صفحه‌خوان بهتر می‌کند.

DOCTYPE

نوع سند و حالت استاندارد HTML5 را به مرورگر اعلام می‌کند.

توضیح کوتاه و کاربردی

وب و اینترنت

وب یکی از سرویس‌های اجرا شده روی اینترنت است.

مرورگر و رندر

مرورگر فایل‌های HTML، CSS و JavaScript را تفسیر و نمایش می‌دهد.

Dynamic و Static

HTML اسکلت و ساختار معنایی محتوای صفحه را مشخص می‌کند.

به خاطر بسپارید

توانایی ساخت نخستین سند استاندارد HTML و مشاهده نتیجه آن در مرورگر.

نکات کلیدی

- وب یکی از سرویس‌های اجرا شده روی اینترنت است.
- مرورگر فایل‌های HTML، CSS و JavaScript را تفسیر و نمایش می‌دهد.
- HTML اسکلت و ساختار معنایی محتوای صفحه را مشخص می‌کند.

نتیجه یادگیری

توانایی ساخت نخستین سند استاندارد HTML و مشاهده نتیجه آن در مرورگر.



نمونه و الگوی آماده

```
<h1 title="عنوان اصلی">آموزش</h1>
<p>HTML ساختار صفحه را ایجاد می‌کند</p>

```

خلاصه سرفصل

شناخت عناصر، ویژگی‌ها و جایگاه HTML در مسیر توسعه Front-End.

Block و Inline

ساختار سند

Attribute

Tag و Element

HTML و CSS و JS

ابزار توسعه

مفاهیم و دستورهای اصلی

Attribute

عنصر را براساس وجود یا مقدار یک ویژگی انتخاب می‌کند.

Tag و Element

تگ نشانه‌گذاری است و عنصر، ساختار کامل تگ و محتوای آن است.

Block و Inline

عنصر بلوکی خط جدید می‌سازد؛ عنصر درون‌خطی در همان خط قرار می‌گیرد.

ساختار سند

سند استاندارد از doctype، html، head و body تشکیل می‌شود.

HTML و CSS و JS

HTML ساختار، CSS ظاهر و JavaScript رفتار صفحه را ایجاد می‌کند.

ابزار توسعه

DevTools برای بررسی عناصر، استایل‌ها، خطاها و شبکه استفاده می‌شود.

توضیح کوتاه و کاربردی

Tag و Element

تگ، دستور نشانه‌گذاری و عنصر، نتیجه کامل تگ و محتوای آن است.

Attribute

ویژگی‌ها اطلاعات تکمیلی مانند آدرس، شناسه یا توضیح را نگه می‌دارند.

ساختار سند

HTML، CSS و JavaScript سه بخش ساختار، ظاهر و رفتار Front-End هستند.

نکات کلیدی

- تگ، دستور نشانه‌گذاری و عنصر، نتیجه کامل تگ و محتوای آن است.
- ویژگی‌ها اطلاعات تکمیلی مانند آدرس، شناسه یا توضیح را نگه می‌دارند.
- HTML، CSS و JavaScript سه بخش ساختار، ظاهر و رفتار Front-End هستند.

به خاطر بسپارید

درک مسیر یادگیری طراحی وب و توانایی ایجاد ساختار پایه یک صفحه.

نتیجه یادگیری

درک مسیر یادگیری طراحی وب و توانایی ایجاد ساختار پایه یک صفحه.



نمونه و الگوی آماده

```
<head>
<meta charset="UTF-۸">
<meta name="viewport"
  content="width=device-width, initial-scale=۱">
<meta name="description"
  content="HTML آموزش">
<title>صفحه آموزشی</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

خلاصه سرفصل

تنظیم اطلاعات صفحه برای مرورگر، شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جست‌وجو.

link

viewport

description

charset

title

async و defer

مفاهیم و دستورهای اصلی

charset

رمزگذاری UTF-۸ را برای نمایش صحیح متن فارسی و نویسه‌ها تعیین می‌کند.

title

عنوان زبانه مرورگر و نام اصلی صفحه در نتایج جست‌وجو است.

viewport

عرض و مقیاس صفحه را برای نمایش صحیح در موبایل تنظیم می‌کند.

description

خلاصه محتوای صفحه را برای موتورهای جست‌وجو مشخص می‌کند.

async و defer

روش بارگذاری و زمان اجرای فایل JavaScript را کنترل می‌کنند.

link

منابع خارجی مانند فایل CSS، آیکن و فونت را به سند متصل می‌کند.

توضیح کوتاه و کاربردی

title

بخش head در صفحه دیده نمی‌شود اما رفتار و معرفی سند را کنترل می‌کند.

charset

viewport برای نمایش صحیح صفحه در موبایل ضروری است.

description

defer اجرای JavaScript را تا پایان پردازش HTML به تأخیر می‌اندازد.

نکات کلیدی

- بخش head در صفحه دیده نمی‌شود اما رفتار و معرفی سند را کنترل می‌کند.
- viewport برای نمایش صحیح صفحه در موبایل ضروری است.
- defer اجرای JavaScript را تا پایان پردازش HTML به تأخیر می‌اندازد.

به خاطر بسپارید

توانایی پیکربندی head برای نمایش، سئو و بارگذاری صحیح منابع.

نتیجه یادگیری

توانایی پیکربندی head برای نمایش، سئو و بارگذاری صحیح منابع.



نمونه و الگوی آماده

```
<!-- ساختار اصلی صفحه -->
<header>سربرگ</header>
<main>
  <section>
    <h2>عنوان بخش</h2>
    <p>محتوای بخش</p>
  </section>
</main>
<footer>پایرگ</footer>
```

خلاصه سرفصل

درک سلسله‌مراتب عناصر، درخت DOM و قواعد صحیح تودرتویی.

Comment

span

div

Nesting

DOM Tree

Attribute

مفاهیم و دستوره‌ای اصلی

Nesting

تودرتویی صحیح، ترتیب باز و بسته‌شدن تگ‌ها را منظم نگه می‌دارد.

DOM Tree

نمای درختی عناصر و رابطه والد، فرزند و عناصر هم‌سطح است.

span

ظرف درون‌خطی عمومی برای هدف‌گیری بخش کوچکی از متن است.

div

ظرف بلوکی عمومی برای گروه‌بندی اجزای بدون تگ معنایی مناسب است.

Attribute

عناصر را براساس وجود یا مقدار یک ویژگی انتخاب می‌کند.

Comment

یادداشت داخل کد است و در خروجی صفحه نمایش داده نمی‌شود.

توضیح کوتاه و کاربردی

DOM Tree

DOM نمایش درختی عناصر و رابطه والد و فرزند در سند است.

Nesting

div یک ظرف عمومی بلوکی و span یک ظرف عمومی درون‌خطی است.

div

کامنت‌ها برای توضیح ساختار کد استفاده می‌شوند و در صفحه نمایش داده نمی‌شوند.

به خاطر بسپارید

توانایی طراحی اسکلت منظم صفحه و تشخیص رابطه میان عناصر.

نکات کلیدی

- DOM نمایش درختی عناصر و رابطه والد و فرزند در سند است.
- div یک ظرف عمومی بلوکی و span یک ظرف عمومی درون‌خطی است.
- کامنت‌ها برای توضیح ساختار کد استفاده می‌شوند و در صفحه نمایش داده نمی‌شوند.

نتیجه یادگیری

توانایی طراحی اسکلت منظم صفحه و تشخیص رابطه میان عناصر.



نمونه و الگوی آماده

```
<article>
<h1>عنوان مقاله</h1>
<time datetime="۲۰۲۶-۰۷-۲۲">۳۱ ۱۴۰۵</time>
<p>است. <strong>مهم</strong> این یک متن</p>
<blockquote>
یادگیری با تمرین کامل می‌شود.
</blockquote>
</article>
```

خلاصه سرفصل

ساخت محتوای متنی خوانا، منظم و از نظر معنایی صحیح.

blockquote

em و strong

پاراگراف

h۱ تا h۶

address و time

pre و code

مفاهیم و دستورهای اصلی

پاراگراف

یک بند مستقل و معنادار از محتوای نوشتاری ایجاد می‌کند.

h۱ تا h۶

سلسله‌مراتب عنوان‌ها را از تیتیر اصلی تا زیرعنوان‌ها مشخص می‌کنند.

blockquote

برای نمایش معنایی یک نقل‌قول بلند استفاده می‌شود.

em و strong

اهمیت و تأکید معنایی متن را مشخص می‌کنند.

address و time

زمان ماشین‌خوان و اطلاعات تماس مرتبط با محتوا را تعریف می‌کنند.

pre و code

کد کوتاه و متن قالب‌بندی‌شده با فاصله‌های حفظ‌شده را نمایش می‌دهند.

توضیح کوتاه و کاربردی

h۱ تا h۶

تیتیرها سلسله‌مراتب محتوا را برای کاربر و موتور جست‌وجو مشخص می‌کنند.

پاراگراف

strong و em علاوه بر ظاهر، اهمیت و تأکید معنایی ایجاد می‌کنند.

em و strong

pre فاصله‌ها و شکست خطوط را برای نمایش کد یا متن قالب‌بندی‌شده حفظ می‌کند.

به خاطر بسپارید

توانایی تولید مقاله و محتوای نوشتاری حرفه‌ای و معنادار.

نکات کلیدی

- تیتیرها سلسله‌مراتب محتوا را برای کاربر و موتور جست‌وجو مشخص می‌کنند.
- strong و em علاوه بر ظاهر، اهمیت و تأکید معنایی ایجاد می‌کنند.
- pre فاصله‌ها و شکست خطوط را برای نمایش کد یا متن قالب‌بندی‌شده حفظ می‌کند.

نتیجه یادگیری

توانایی تولید مقاله و محتوای نوشتاری حرفه‌ای و معنادار.



نمونه و الگوی آماده

```
<nav>
<a href="index.html">خانه</a>
<a href="articles.html">مقالات</a>
<a href="#projects">پروژه‌ها</a>
<a href="mailto:info@example.com">تماس</a>
</nav>
```

خلاصه سرفصل

ایجاد ارتباط بین صفحات و طراحی مسیرهای واضح برای حرکت کاربر.

مسیر نسبی

tel

mailto

Anchor

target

href

مفاهیم و دستورهای اصلی

target

محل باز شدن مقصد لینک، مانند همان صفحه یا تب جدید را مشخص می‌کند.

href

آدرس مقصد لینک داخلی، خارجی، ایمیل یا تلفن را تعیین می‌کند.

mailto

برنامه ایمیل کاربر را برای ارسال پیام به آدرس مشخص باز می‌کند.

Anchor

کاربر را با شناسه و علامت # به بخشی از همان صفحه می‌برد.

مسیر نسبی

آدرس فایل را نسبت به پوشه سند فعلی مشخص می‌کند.

tel

شماره را در دستگاه‌های سازگار برای تماس تلفنی آماده می‌کند.

توضیح کوتاه و کاربردی

href

ویژگی href مقصد لینک را مشخص می‌کند.

target

لینک Anchor کاربر را به بخشی از همان صفحه هدایت می‌کند.

Anchor

مسیر نسبی برای فایل‌های داخل پروژه و مسیر مطلق برای نشانی کامل استفاده می‌شود.

به خاطر بسپارید

توانایی ساخت منوی ناوبری و مدیریت لینک‌های داخلی و خارجی.

نکات کلیدی

- ویژگی href مقصد لینک را مشخص می‌کند.
- لینک Anchor کاربر را به بخشی از همان صفحه هدایت می‌کند.
- مسیر نسبی برای فایل‌های داخل پروژه و مسیر مطلق برای نشانی کامل استفاده می‌شود.

نتیجه یادگیری

توانایی ساخت منوی ناوبری و مدیریت لینک‌های داخلی و خارجی.



نمونه و الگوی آماده

```
<figure>
  
  <figcaption>تصویر پروژه</figcaption>
</figure>
<video controls poster="cover.jpg">
  <source src="intro.mp4" type="video/mp4">
</video>
```

خلاصه سرفصل

افزودن رسانه‌های بهینه، دسترس‌پذیر و سازگار با مرورگر.

audio

video

figcaption

figure

alt و img

source

مفاهیم و دستورهای اصلی

figure

رسانه مستقل و توضیحات وابسته به آن را گروه‌بندی می‌کند.

alt و img

تصویر را نمایش می‌دهد و توضیح جایگزین آن را نگه می‌دارد.

video

ویدیو را با کنترل‌ها و تنظیمات بومی مرورگر پخش می‌کند.

figcaption

عنوان یا توضیح محتوای داخل figure را مشخص می‌کند.

source

فرمت‌ها یا فایل‌های جایگزین رسانه را به مرورگر معرفی می‌کند.

audio

فایل صوتی را با کنترل‌های استاندارد در صفحه قرار می‌دهد.

توضیح کوتاه و کاربردی

alt و img

alt مفهوم تصویر را برای صفحه‌خوان و زمان خطای بارگذاری منتقل می‌کند.

figure

figure و figcaption رسانه و توضیح وابسته به آن را گروه‌بندی می‌کنند.

figcaption

source امکان ارائه چند فرمت برای پشتیبانی بهتر مرورگرها را فراهم می‌کند.

نکات کلیدی

- alt مفهوم تصویر را برای صفحه‌خوان و زمان خطای بارگذاری منتقل می‌کند.
- figure و figcaption رسانه و توضیح وابسته به آن را گروه‌بندی می‌کنند.
- source امکان ارائه چند فرمت برای پشتیبانی بهتر مرورگرها را فراهم می‌کند.

به خاطر بسپارید

توانایی درج و تنظیم تصویر، صدا و ویدیو با ساختار استاندارد.

نتیجه یادگیری

توانایی درج و تنظیم تصویر، صدا و ویدیو با ساختار استاندارد.



نمونه و الگوی آماده

```
<table>
<caption>نمرات هنرجویان</caption>
<thead>
<tr><th>نام</th><th>نمره</th></tr>
</thead>
<tbody>
<tr><td>علی</td><td>۱۸</td></tr>
<tr><td>سارا</td><td>۲۰</td></tr>
</tbody>
</table>
```

خلاصه سرفصل

نمایش سازمان‌یافته گزینه‌ها، مراحل و داده‌های جدولی.

colspan

caption

table

li

ul و ol

tbody و thead

مفاهیم و دستوره‌های اصلی

li

هر مورد مستقل داخل یک فهرست را تعریف می‌کند.

ul و ol

فهرست بدون ترتیب یا فهرست مرحله‌ای و شماره‌دار ایجاد می‌کنند.

caption

عنوان و موضوع جدول را به صورت دسترس‌پذیر مشخص می‌کند.

table

داده‌های دارای ارتباط سطری و ستونی را نمایش می‌دهد.

tbody و thead

عنوان‌ها و داده‌های اصلی جدول را از هم جدا می‌کنند.

colspan

یک سلول جدول را در چند ستون گسترش می‌دهد.

توضیح کوتاه و کاربردی

ul و ol

ul برای موارد بدون ترتیب و ol برای مراحل یا اولویت‌های ترتیبی مناسب است.

li

caption عنوان قابل دسترس جدول را مشخص می‌کند.

table

thead و tbody بخش عنوان و داده‌های اصلی جدول را از یکدیگر جدا می‌کنند.

به خاطر بسپارید

توانایی نمایش اطلاعات با فهرست و جدول خوانا و استاندارد.

نکات کلیدی

- ul برای موارد بدون ترتیب و ol برای مراحل یا اولویت‌های ترتیبی مناسب است.
- caption عنوان قابل دسترس جدول را مشخص می‌کند.
- thead و tbody بخش عنوان و داده‌های اصلی جدول را از یکدیگر جدا می‌کنند.

نتیجه یادگیری

توانایی نمایش اطلاعات با فهرست و جدول خوانا و استاندارد.



نمونه و الگوی آماده

```
<form action="/register" method="post">
  <label for="name">نام</label>
  <input id="name" name="name" required>

  <label for="email">ایمیل</label>
  <input id="email" type="email" required>

  <button type="submit">ثبت‌نام</button>
</form>
```

خلاصه سرفصل

دریافت اطلاعات کاربر با ورودی‌های مناسب و اعتبارسنجی مرورگر.

required

select

input types

label

form

fieldset

مفاهیم و دستورهای اصلی

label

عنوان قابل کلیک و دسترس‌پذیر هر ورودی فرم است.

form

ورودی‌های مرتبط را برای دریافت و ارسال داده گروه‌بندی می‌کند.

select

فهرستی از گزینه‌های آماده برای انتخاب کاربر می‌سازد.

input types

نوع داده، صفحه‌کلید و اعتبارسنجی مناسب ورودی را تعیین می‌کند.

fieldset

ورودی‌های مرتبط فرم را به صورت معنایی گروه‌بندی می‌کند.

required

تکمیل ورودی را پیش از ارسال فرم اجباری می‌کند.

توضیح کوتاه و کاربردی

form

label نام و هدف هر ورودی را برای کاربر و صفحه‌خوان مشخص می‌کند.

label

type مناسب، صفحه‌کلید و اعتبارسنجی صحیح‌تری در موبایل ایجاد می‌کند.

input types

legend و fieldset ورودی‌های مرتبط را به صورت معنایی گروه‌بندی می‌کنند.

به خاطر بسپارید

توانایی طراحی فرم ثبت‌نام تعاملی و دارای اعتبارسنجی پایه.

نکات کلیدی

- label نام و هدف هر ورودی را برای کاربر و صفحه‌خوان مشخص می‌کند.
- type مناسب، صفحه‌کلید و اعتبارسنجی صحیح‌تری در موبایل ایجاد می‌کند.
- legend و fieldset ورودی‌های مرتبط را به صورت معنایی گروه‌بندی می‌کنند.

نتیجه یادگیری

توانایی طراحی فرم ثبت‌نام تعاملی و دارای اعتبارسنجی پایه.



نمونه و الگوی آماده

```
<header>عنوان وبسایت</header>
<nav>منوی اصلی</nav>
<main>
  <article>مقاله اصلی</article>
  <aside>مطالب مرتبط</aside>
</main>
<footer>اطلاعات تماس</footer>
```

خلاصه سرفصل

طراحی منطقی صفحات با عناصر معنایی استاندارد HTML۵.

article

section

main

nav

header

footer و aside

مفاهیم و دستورهایی اصلی

nav

ناحیه اصلی لینک‌های ناوبری
صفحه را تعریف می‌کند.

header

سربرگ صفحه یا یک بخش از
محتوا را مشخص می‌کند.

section

یک گروه موضوعی از محتوا را
همراه عنوان مشخص می‌سازد.

main

محتوای اصلی و یکتای سند را در
بر می‌گیرد.

footer و aside

محتوای مکمل و اطلاعات پایانی
صفحه یا بخش را مشخص
می‌کنند.

article

محتوای مستقل مانند مقاله، خبر
یا پست را نمایش می‌دهد.

توضیح کوتاه و کاربردی

header

main محتوای اصلی و یکتای صفحه را در بر می‌گیرد.

nav

article برای محتوای مستقل مانند مقاله یا خبر استفاده می‌شود.

main

aside محتوای مکمل مانند پیوندهای مرتبط یا نوار کناری را نمایش می‌دهد.

نکات کلیدی

- main محتوای اصلی و یکتای صفحه را در بر می‌گیرد.
- article برای محتوای مستقل مانند مقاله یا خبر استفاده می‌شود.
- aside محتوای مکمل مانند پیوندهای مرتبط یا نوار کناری را نمایش می‌دهد.

به خاطر بسپارید

توانایی ساخت صفحه معنایی، خوانا و مناسب برای سئو.

نتیجه یادگیری

توانایی ساخت صفحه معنایی، خوانا و مناسب برای سئو.



نمونه و الگوی آماده

```
<details>
  <summary>HTML چیست؟</summary>
  <p>زبان نشانه‌گذاری صفحات وب است</p>
</details>

<label>پیشرفت دوره</label>
<progress value="۶۵" max="۱۰۰">۶۵%</progress>
```

خلاصه سرفصل

ایجاد تعامل‌های ساده و بومی بدون نیاز به JavaScript.

dialog

meter

progress

summary

details

area و map

مفاهیم و دستورهای اصلی

summary

عنوان و کنترل باز شدن عنصر details است.

details

یک بخش باز و بسته‌شونده برای اطلاعات تکمیلی ایجاد می‌کند.

meter

یک مقدار را در بازه مشخص، مانند امتیاز یا ظرفیت، نشان می‌دهد.

progress

میزان پیشرفت عملیات را نسبت به مقدار حداکثر نمایش می‌دهد.

area و map

ناحیه‌های قابل کلیک روی یک تصویر تعریف می‌کنند.

dialog

پنجره محاوره‌ای بومی برای پیام، تأیید یا فرم ایجاد می‌کند.

توضیح کوتاه و کاربردی

details

summary و details برای محتوای باز و بسته‌شونده مناسب هستند.

summary

progress میزان پیشرفت یک عملیات را نمایش می‌دهد.

progress

meter مقدار فعلی را در یک بازه شناخته‌شده نشان می‌دهد.

به خاطر بسپارید

توانایی افزودن FAQ، نوار پیشرفت و عناصر تعاملی بومی.

نکات کلیدی

- summary و details برای محتوای باز و بسته‌شونده مناسب هستند.
- progress میزان پیشرفت یک عملیات را نمایش می‌دهد.
- meter مقدار فعلی را در یک بازه شناخته‌شده نشان می‌دهد.

نتیجه یادگیری

توانایی افزودن FAQ، نوار پیشرفت و عناصر تعاملی بومی.



نمونه و الگوی آماده

```
<main aria-labelledby="page-title">
<h1 id="page-title">آموزش طراحی وب</h1>

<button aria-label="ثبت نام در دوره">
  ثبت نام
</button>
</main>
```

خلاصه سرفصل

ساخت صفحه قابل استفاده برای کاربران و قابل فهم برای موتورهای جستجو.

Meta Tags

Image Alt

ترتیب تیترها

ARIA

Lighthouse

Semantic HTML

مفاهیم و دستورهای اصلی

ترتیب تیترها

سطوح عنوان باید ساختار منطقی محتوا را بدون پرش بی دلیل نشان دهند.

ARIA

نام، نقش و وضعیت تکمیلی را برای فناوری های کمکی فراهم می کند.

Meta Tags

اطلاعات معرفی صفحه را برای مرورگر و موتور جستجو فراهم می کنند.

Image Alt

توضیح جایگزین، مفهوم مفید تصویر را کوتاه و روشن منتقل می کند.

Lighthouse

عملکرد، سئو و دسترس پذیری صفحه را ارزیابی می کند.

Semantic HTML

ساختار معنادار صفحه را برای کاربر، سئو و صفحه خوان بهتر می کند.

توضیح کوتاه و کاربردی

ARIA

HTML معنایی پایه اصلی دسترس پذیری است و ARIA آن را تکمیل می کند.

ترتیب تیترها

ترتیب منطقی تیترها ساختار محتوا را روشن می سازد.

Image Alt

Lighthouse کیفیت سئو، عملکرد و دسترس پذیری صفحه را ارزیابی می کند.

به خاطر بسپارید

توانایی بررسی و اصلاح ساختار صفحه برای سئو و دسترس پذیری.

نکات کلیدی

- HTML معنایی پایه اصلی دسترس پذیری است و ARIA آن را تکمیل می کند.
- ترتیب منطقی تیترها ساختار محتوا را روشن می سازد.
- Lighthouse کیفیت سئو، عملکرد و دسترس پذیری صفحه را ارزیابی می کند.

نتیجه یادگیری

توانایی بررسی و اصلاح ساختار صفحه برای سئو و دسترس پذیری.



نمونه و الگوی آماده

```
<!-- روش قدیمی -->
<center><font color="red">عنوان</font></center>

<!-- روش استاندارد -->
<h1 class="title">عنوان</h1>
<style>
.title {
  color: red;
  text-align: center;
}
</style>
```

خلاصه سرفصل

شناخت عناصر قدیمی و جایگزینی آن‌ها با HTML و CSS استاندارد.

frameset

marquee

center

font

Deprecated

جایگزین CSS

مفاهیم و دستورهای اصلی

font

تگ قدیمی ظاهر متن است و باید با CSS جایگزین شود.

Deprecated

عنصر یا ویژگی قدیمی است که برای پروژه جدید توصیه نمی‌شود.

marquee

تگ غیراستاندارد حرکت متن است و انیمیشن CSS جایگزین آن است.

center

تگ قدیمی تراز محتوا است و با CSS جایگزین می‌شود.

جایگزین CSS

تنظیمات ظاهری را از ساختار HTML جدا و در stylesheet مدیریت می‌کند.

frameset

روش قدیمی تقسیم پنجره است و در HTML۵ کاربرد استاندارد ندارد.

توضیح کوتاه و کاربردی

Deprecated

منسوخ‌شدن یعنی استفاده از عنصر در پروژه جدید توصیه نمی‌شود.

font

ظاهر، رنگ و تراز محتوا باید با CSS کنترل شود.

center

پشتیبانی مرورگر از یک تگ قدیمی به معنی استاندارد بودن آن نیست.

به خاطر بسپارید

توانایی شناسایی و حذف تگ‌های قدیمی و انتخاب جایگزین مدرن.

نکات کلیدی

- منسوخ‌شدن یعنی استفاده از عنصر در پروژه جدید توصیه نمی‌شود.
- ظاهر، رنگ و تراز محتوا باید با CSS کنترل شود.
- پشتیبانی مرورگر از یک تگ قدیمی به معنی استاندارد بودن آن نیست.

نتیجه یادگیری

توانایی شناسایی و حذف تگ‌های قدیمی و انتخاب جایگزین مدرن.





نمونه و الگوی آماده

```
body {
  font-family: Vazir, sans-serif;
  color: #۲۱۲۵۲۹;
  background: #f۸f۹fa;
}

.card {
  width: ۲۰rem;
  padding: ۱.۵rem;
}
```

خلاصه سرفصل

شناخت قواعد استایل‌دهی، روش‌های اتصال و ترتیب اجرای قوانین.

Specificity

Cascade

External

Internal

Inline

واحد‌ها

مفاهیم و دستوره‌های اصلی

Internal

قواعد CSS را در تگ style همان سند نگه می‌دارد.

Inline

استایل را مستقیماً داخل ویژگی style عنصر می‌نویسد.

Cascade

ترتیب و منبع قوانین، مقدار نهایی استایل را تعیین می‌کند.

External

فایل CSS جدا را با link به صفحه متصل می‌کند.

واحد‌ها

اندازه ثابت یا منعطف را با px، rem، درصد و viewport تعیین می‌کنند.

Specificity

قدرت انتخابگرها را هنگام تعارض قوانین مقایسه می‌کند.

توضیح کوتاه و کاربردی

Inline

External CSS برای پروژه واقعی، نگهداری و استفاده مجدد مناسب‌تر است.

Internal

Cascade ترتیب و Specificity قدرت انتخابگرها را مشخص می‌کند.

External

واحد‌های rem، درصد و viewport برای طراحی مقیاس‌پذیر کاربرد دارند.

به خاطر بسپارید

توانایی اتصال CSS و تشخیص اولویت اجرای قوانین استایل.

نکات کلیدی

- External CSS برای پروژه واقعی، نگهداری و استفاده مجدد مناسب‌تر است.
- Cascade ترتیب و Specificity قدرت انتخابگرها را مشخص می‌کند.
- واحد‌های rem، درصد و viewport برای طراحی مقیاس‌پذیر کاربرد دارند.

نتیجه یادگیری

توانایی اتصال CSS و تشخیص اولویت اجرای قوانین استایل.



۰۲ - رنگ، فونت و متن

کنترل رنگ، تایپوگرافی، پس‌زمینه، سایه و خوانایی محتوا

CHEAT SHEET

خلاصه کاربردی سرفصل

سطح مقدماتی

نمونه و الگوی آماده

```
.hero {
  color: #fff;
  font-family: Vazir, sans-serif;
  line-height: ۱.۸;
  background: linear-gradient(
    ۱۳۵deg, #۰d۶efd, #۶۶۱۰f۲
  );
  text-shadow: ۰ ۲px ۸px #۰۰۰۵;
}
```

خلاصه سرفصل

کنترل رنگ، تایپوگرافی، پس‌زمینه، سایه و خوانایی محتوا.

font-family

background

Gradient

RGB و HEX

Shadow

line-height

مفاهیم و دستوره‌های اصلی

Gradient

گذار نرم میان چند رنگ را بدون تصویر ایجاد می‌کند.

RGB و HEX

دو روش رایج برای تعریف مقدار رنگ هستند.

font-family

اولویت فونت‌های فارسی و لاتین متن را مشخص می‌کند.

background

رنگ، تصویر، اندازه و موقعیت پس‌زمینه را کنترل می‌کند.

Shadow

با سایه متن یا جعبه، عمق بصری ایجاد می‌کند.

line-height

فاصله عمودی خطوط و خوانایی متن را تنظیم می‌کند.

توضیح کوتاه و کاربردی

RGB و HEX

کنتراست مناسب متن و پس‌زمینه برای خوانایی ضروری است.

Gradient

line-height فاصله خطوط و خوانایی پاراگراف را کنترل می‌کند.

background

گرادینت‌ها می‌توانند جایگزین سبک و مقیاس‌پذیر تصاویر پس‌زمینه باشند.

نکات کلیدی

- کنتراست مناسب متن و پس‌زمینه برای خوانایی ضروری است.
- line-height فاصله خطوط و خوانایی پاراگراف را کنترل می‌کند.
- گرادینت‌ها می‌توانند جایگزین سبک و مقیاس‌پذیر تصاویر پس‌زمینه باشند.

به خاطر بسپارید

توانایی طراحی تایپوگرافی و ترکیب رنگ حرفه‌ای برای رابط کاربری.

نتیجه یادگیری

توانایی طراحی تایپوگرافی و ترکیب رنگ حرفه‌ای برای رابط کاربری.





نمونه و الگوی آماده

```
* {
  box-sizing: border-box;
}

.card {
  width: ۳۲۰px;
  padding: ۲۴px;
  margin: ۱۶px;
  border: ۱px solid #dee۲e۶;
  border-radius: ۱۶px;
  box-shadow: ۰ ۱۰px ۳۰px #۲۱۲۵۲۹۲۰;
}
```

خلاصه سرفصل

کنترل اندازه، فاصله داخلی، مرز و فاصله بیرونی عناصر.

box-sizing

margin

border

padding

content

overflow

مفاهیم و دستوره‌ای اصلی

padding

فاصله داخلی میان محتوا و مرز عنصر است.

content

ناحیه اصلی مدل جعبه‌ای و محل محتوای عنصر است.

margin

فاصله بیرونی عنصر از عناصر اطراف است.

border

خط مرزی اطراف محتوا و فاصله داخلی را مشخص می‌کند.

overflow

رفتار محتوای بیرون‌زده از ابعاد عنصر را کنترل می‌کند.

box-sizing

روش محاسبه عرض و ارتفاع نهایی عنصر را تعیین می‌کند.

توضیح کوتاه و کاربردی

content

content محتوای اصلی و padding فضای بین محتوا و مرز است.

padding

margin فاصله عنصر با عناصر اطراف را کنترل می‌کند.

border

border-box محاسبه عرض نهایی عنصر را ساده و قابل پیش‌بینی می‌کند.

به خاطر بسپارید

توانایی کنترل دقیق ابعاد، فاصله‌ها و مرزبندی عناصر.

نکات کلیدی

- content محتوای اصلی و padding فضای بین محتوا و مرز است.
- margin فاصله عنصر با عناصر اطراف را کنترل می‌کند.
- border-box محاسبه عرض نهایی عنصر را ساده و قابل پیش‌بینی می‌کند.

نتیجه یادگیری

توانایی کنترل دقیق ابعاد، فاصله‌ها و مرزبندی عناصر.





۰۴ • انتخابگرها و حالتها

هدف‌گیری دقیق عناصر و ساخت حالت‌های پویا و تعاملی

CHEAT SHEET

خلاصه کاربردی سرفصل

سطح مقدماتی

نمونه و الگوی آماده

```
nav > a {
  color: #0dfefd;
}

nav a:hover,
nav a:focus-visible {
  color: #fdfe14;
}

input[type="email"].valid {
  border-color: #198754;
}
```

خلاصه سرفصل

هدف‌گیری دقیق عناصر و ساخت حالت‌های پویا و تعاملی.

Pseudo-class

Attribute

Child

ID

Class و Tag

has و is

مفاهیم و دستوره‌ای اصلی

ID

یک عنصر یکتا را با قدرت انتخابگری بالا هدف می‌گیرد.

Class و Tag

تگ انتخاب عمومی و Class انتخاب قابل استفاده مجدد است.

Attribute

عنصر را براساس وجود یا مقدار یک ویژگی انتخاب می‌کند.

Child

فقط فرزند مستقیم یک والد را انتخاب می‌کند.

has و is

انتخابگرها را گروه‌بندی یا والد دارای الگوی مشخص را انتخاب می‌کنند.

Pseudo-class

حالت‌هایی مانند focus، hover و checked را هدف می‌گیرد.

توضیح کوتاه و کاربردی

Class و Tag

Class انتخابگر اصلی برای اجزای قابل استفاده مجدد است.

ID

focus-visible حالت فوکوس مناسب کاربران صفحه‌کلید را نمایش می‌دهد.

Child

انتخابگر attribute عناصر را براساس ویژگی یا مقدار آن انتخاب می‌کند.

به خاطر بسپارید

توانایی انتخاب هدفمند عناصر و طراحی حالت‌های hover و focus.

نکات کلیدی

- Class انتخابگر اصلی برای اجزای قابل استفاده مجدد است.
- focus-visible حالت فوکوس مناسب کاربران صفحه‌کلید را نمایش می‌دهد.
- انتخابگر attribute عناصر را براساس ویژگی یا مقدار آن انتخاب می‌کند.

نتیجه یادگیری

توانایی انتخاب هدفمند عناصر و طراحی حالت‌های hover و focus.





نمونه و الگوی آماده

```
.header {
  position: sticky;
  top: ۰;
  z-index: ۱۰۰;
}

.badge {
  position: absolute;
  top: -۸px;
  right: -۸px;
}

.hidden {
  display: none;
}
```

خلاصه سرفصل

کنترل نوع نمایش، جایگیری، لایه‌بندی و رفتار عناصر.

fixed

absolute

relative

visibility

display

z-index و sticky

مفاهیم و دستورهای اصلی

visibility

عنصر را بدون حذف فضای آن پنهان یا نمایان می‌کند.

display

نوع جعبه و رفتار عنصر در چیدمان را تعیین می‌کند.

absolute

عنصر را از جریان عادی خارج و نسبت به مرجع قرار می‌دهد.

relative

مرجع موقعیت‌دهی فرزند absolute و جابه‌جایی نسبی است.

z-index و sticky

رفتار چسبان و ترتیب لایه‌های همپوشان را کنترل می‌کنند.

fixed

عنصر را نسبت به پنجره مرورگر ثابت نگه می‌دارد.

توضیح کوتاه و کاربردی

display

absolute نسبت به نزدیک‌ترین والد دارای position جای‌گذاری می‌شود.

visibility

sticky تا رسیدن به موقعیت مشخص عادی و سپس چسبان عمل می‌کند.

relative

z-index ترتیب نمایش عناصر همپوشان را در Stacking Context کنترل می‌کند.

به خاطر بسپارید

توانایی ساخت هدر چسبان، نشان شناور و عناصر لایه‌ای.

نکات کلیدی

- absolute نسبت به نزدیک‌ترین والد دارای position جای‌گذاری می‌شود.
- sticky تا رسیدن به موقعیت مشخص عادی و سپس چسبان عمل می‌کند.
- z-index ترتیب نمایش عناصر همپوشان را در Stacking Context کنترل می‌کند.

نتیجه یادگیری

توانایی ساخت هدر چسبان، نشان شناور و عناصر لایه‌ای.





۰۶ • چیدمان مدرن با Flexbox

ساخت چیدمان واکنش‌گرای افقی یا عمودی در یک محور

CHEAT SHEET

خلاصه کاربردی سرفصل

سطح مقدماتی

نمونه و الگوی آماده

```
.products {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 1rem;
  justify-content: center;
}

.product {
  flex: 1 1 220px;
  max-width: 300px;
}
```

خلاصه سرفصل

ساخت چیدمان واکنش‌گرای افقی یا عمودی در یک محور.

justify-content

Cross Axis

Main Axis

Container

wrap و grow

align-items

مفاهیم و دستوره‌های اصلی

Main Axis

محور اصلی چیدمان Flexbox است.

Container

والد flex است و چیدمان فرزندان را کنترل می‌کند.

justify-content

توزیع آیتم‌ها روی محور اصلی را تنظیم می‌کند.

Cross Axis

محور عمود بر محور اصلی Flexbox است.

wrap و grow

فضای اضافه و انتقال آیتم‌ها به خط بعد را مدیریت می‌کنند.

align-items

تراز آیتم‌ها روی محور فرعی را تعیین می‌کند.

توضیح کوتاه و کاربردی

Container

Flex Container رفتار و محور چیدمان فرزندان را کنترل می‌کند.

Main Axis

justify-content ترازبندی محور اصلی و align-items محور فرعی را تنظیم می‌کند.

Cross Axis

flex-wrap امکان انتقال آیتم‌ها به خط بعد را در فضای محدود فراهم می‌کند.

به خاطر بسپارید

توانایی ساخت هدر و گالری محصولات واکنش‌گرا با Flexbox.

نکات کلیدی

- Flex Container رفتار و محور چیدمان فرزندان را کنترل می‌کند.
- justify-content ترازبندی محور اصلی و align-items محور فرعی را تنظیم می‌کند.
- flex-wrap امکان انتقال آیتم‌ها به خط بعد را در فضای محدود فراهم می‌کند.

نتیجه یادگیری

توانایی ساخت هدر و گالری محصولات واکنش‌گرا با Flexbox.





نمونه و الگوی آماده

```
:root {
  --bs-primary: #0d6efd;
  --surface: #ffffff;
  --text: #212529;
}

[data-theme="dark"] {
  --surface: #212529;
  --text: #f8f9fa;
}

body {
  background: var(--surface);
  color: var(--text);
}
```

خلاصه سرفصل

نوشتن استایل تمیز، قابل استفاده مجدد و مناسب پروژه‌های بزرگ.

Dark Theme

Light Theme

()var

Custom Property

Utilities

Components

مفاهیم و دستوره‌های اصلی

()var

مقدار یک متغیر CSS را فراخوانی می‌کند.

Custom Property

متغیر CSS برای نگهداری مقدارهای قابل استفاده مجدد است.

Dark Theme

رنگ‌ها و کنتراست رابط تیره را تعریف می‌کند.

Light Theme

رنگ‌ها و سطوح رابط روشن را تعریف می‌کند.

Utilities

کلاس کوچک و تک‌منظوره برای یک ویژگی مشخص است.

Components

استایل یک جزء مستقل و قابل استفاده مجدد است.

توضیح کوتاه و کاربردی

Custom Property

Custom Property مقدارهای پرتکرار مانند رنگ و فاصله را متمرکز می‌کند.

()var

Component یک جزء مستقل و Utilities کلاس‌های کوچک تک‌منظوره هستند.

Light Theme

ساختار منظم فایل‌ها توسعه، آزمایش و نگهداری پروژه را آسان‌تر می‌کند.

به خاطر بسپارید

توانایی ساخت تم روشن و تاریک و سازماندهی حرفه‌ای فایل‌های CSS.

نکات کلیدی

- Custom Property مقدارهای پرتکرار مانند رنگ و فاصله را متمرکز می‌کند.
- Component یک جزء مستقل و Utilities کلاس‌های کوچک تک‌منظوره هستند.
- ساختار منظم فایل‌ها توسعه، آزمایش و نگهداری پروژه را آسان‌تر می‌کند.

نتیجه یادگیری

توانایی ساخت تم روشن و تاریک و سازماندهی حرفه‌ای فایل‌های CSS.





نمونه و الگوی آماده

```
@media (max-width: ۷۶۸px) {  
  .hero {  
    grid-template-columns: 1fr;  
    text-align: center;  
  }  
}  
  
@keyframes reveal {  
  from {  
    opacity: ۰;  
    transform: translateY(۲۰px);  
  }  
  to {  
    opacity: 1;  
    transform: none;  
  }  
}
```

خلاصه سرفصل

ترکیب رنگ، چیدمان، واکنش‌گرایی و حرکت در یک Landing Page.

Dark Mode

Responsive

Grid و Flex

Design System

Sticky Nav

Animation

مفاهیم و دستوره‌ای اصلی

Grid و Flex

Flex برای یک محور و Grid برای چیدمان دوبعدی مناسب است.

Design System

رنگ، تایپوگرافی، فاصله و اجزای رابط را یکپارچه می‌کند.

Dark Mode

تم تیره را با متغیرها و ترجیح سیستم مدیریت می‌کند.

Responsive

چیدمان را متناسب با اندازه صفحه تغییر می‌دهد.

Sticky Nav

منوی ناوبری را هنگام پیمایش در موقعیت مشخص نگه می‌دارد.

Animation

تغییر مرحله‌ای ویژگی‌ها را با keyframes کنترل می‌کند.

توضیح کوتاه و کاربردی

Design System

Design System رنگ‌ها، فونت‌ها، فاصله‌ها و اجزای رابط را یکپارچه می‌کند.

Grid و Flex

Media Query چیدمان را برای اندازه‌های مختلف صفحه تغییر می‌دهد.

Responsive

Transition و Animation باید کوتاه، هدفمند و سازگار با تجربه کاربر باشند.

به خاطر بسپارید

توانایی طراحی یک Landing Page کامل، واکنش‌گرا و قابل ارائه.

نکات کلیدی

- Design System رنگ‌ها، فونت‌ها، فاصله‌ها و اجزای رابط را یکپارچه می‌کند.
- Media Query چیدمان را برای اندازه‌های مختلف صفحه تغییر می‌دهد.
- Transition و Animation باید کوتاه، هدفمند و سازگار با تجربه کاربر باشند.

نتیجه یادگیری

توانایی طراحی یک Landing Page کامل، واکنش‌گرا و قابل ارائه.





نمونه و الگوی آماده

```
const name = "محمد";
const age = ۲۵;
const isActive = true;

if (age > ۱۸ && isActive) {
  console.log(` ${name} است کاربر فعال `);
}

function welcome(user) {
  return `خوش آمدید ${user}`;
}
```

خلاصه سرفصل

درک متغیرها، داده‌ها، عملگرها و ساختارهای کنترلی پایه.

for

else و if

Operators

Data Types

const و let

function

مفاهیم و دستورهایی اصلی

Data Types

نوع مقدار مانند string, number, boolean و object را مشخص می‌کند.

const و let

متغیر قابل تغییر و مرجع بدون انتساب دوباره را تعریف می‌کنند.

else و if

براساس نتیجه شرط، مسیر اجرای برنامه را انتخاب می‌کنند.

Operators

برای محاسبه، مقایسه، انتساب و منطق استفاده می‌شوند.

function

منطق قابل فراخوانی و استفاده مجدد را تعریف می‌کند.

for

یک بلوک کد را به تعداد یا روی مجموعه‌ای از داده‌ها تکرار می‌کند.

توضیح کوتاه و کاربردی

const و let

const برای مقداری است که دوباره به آن انتساب نمی‌شود و let مقدار متغیر را نگه می‌دارد.

Data Types

عملگر === نوع و مقدار را همزمان مقایسه می‌کند.

Operators

تابع یک بخش نام‌گذاری‌شده و قابل استفاده مجدد از منطق برنامه است.

به خاطر بسپارید

توانایی خواندن و نوشتن برنامه ساده با شرط، حلقه و تابع.

نکات کلیدی

- const برای مقداری است که دوباره به آن انتساب نمی‌شود و let مقدار متغیر را نگه می‌دارد.
- عملگر === نوع و مقدار را همزمان مقایسه می‌کند.
- تابع یک بخش نام‌گذاری‌شده و قابل استفاده مجدد از منطق برنامه است.

نتیجه یادگیری

توانایی خواندن و نوشتن برنامه ساده با شرط، حلقه و تابع.



۰۲ - مدیریت داده و تعامل با صفحه

کار با رشته‌ها، آرایه‌ها، اشیاء، DOM، رویدادها و داده‌های ناهمگام

CHEAT SHEET

خلاصه کاربردی سرفصل

سطح مقدماتی

نمونه و الگوی آماده

```
const button = document.querySelector("#load");
const output = document.querySelector("#output");

button.addEventListener("click", async () => {
  try {
    const response = await fetch("/api/users");
    const users = await response.json();
    output.textContent = users
      .map(user => user.name).join(", ");
  } catch (error) {
    output.textContent = "خطا در دریافت اطلاعات";
  }
});
```

خلاصه سرفصل

کار با رشته‌ها، آرایه‌ها، اشیاء، DOM، رویدادها و داده‌های ناهمگام.

DOM

Object

filter و map

Template Literal

async و fetch

Event

مفاهیم و دستوره‌های اصلی

filter و map

اعضای آرایه را تبدیل یا براساس شرط جدا می‌کنند.

Template Literal

رشته چندخطی و جای‌گذاری مقدار را با backtick ساده می‌کند.

DOM

رابط انتخاب، خواندن و تغییر عناصر HTML است.

Object

داده‌های مرتبط را به صورت کلید و مقدار نگه می‌دارد.

async و fetch

درخواست شبکه و مدیریت خوانای عملیات ناهمگام را فراهم می‌کنند.

Event

رخدادی مانند click یا input است که می‌توان به آن پاسخ داد.

توضیح کوتاه و کاربردی

Template Literal

map آرایه جدیدی از تبدیل اعضای آرایه اصلی تولید می‌کند.

filter و map

DOM رابط برنامه‌نویسی عناصر HTML و امکان تغییر صفحه است.

Object

fetch درخواست شبکه را ارسال و async و await کد ناهمگام را خوانا تر می‌کنند.

به خاطر بسپارید

توانایی تغییر عناصر صفحه، مدیریت رویداد و دریافت داده از API.

نکات کلیدی

- map آرایه جدیدی از تبدیل اعضای آرایه اصلی تولید می‌کند.
- DOM رابط برنامه‌نویسی عناصر HTML و امکان تغییر صفحه است.
- fetch درخواست شبکه را ارسال و async و await کد ناهمگام را خوانا تر می‌کنند.

نتیجه یادگیری

توانایی تغییر عناصر صفحه، مدیریت رویداد و دریافت داده از API.

